# Documento de Especificaciones, Requerimientos y Criterios de Aceptación de Software (DERCAS)

*Sistema de Gestión de Talleres Automotrices y Centros de Servicios Técnicos*

# Índice

## Contenido

Índice ..... 1
1. Prefacio ..... 2
1.1. Lectores previstos ..... 2
1.2. Historial de versiones ..... 2
2. Introducción / Contexto ..... 2
3. Glosario ..... 2
4. Alcance del Sistema ..... 3
5. Arquitectura del Sistema ..... 3
6. Requisitos Funcionales ..... 3
6.1. Gestión de Clientes ..... 3
6.2. Gestión de Órdenes de Trabajo ..... 3
6.2.1. Recepción ..... 3
6.2.2. Diagnóstico ..... 4
6.2.3. Cotización ..... 4
6.2.4. Reparación ..... 4
6.2.5. Terminado ..... 4
6.3. Gestión de Repuestos ..... 4
6.4. Seguridad y Roles (Usuarios y Autenticación) ..... 4
6.5. Administración General ..... 5
7. Requisitos No Funcionales ..... 5
8. Modelos del Sistema ..... 6
8.1. Diagrama de flujo de datos (DFD) ..... 6
8.1.1. Diagrama lógico ..... 6
8.1.2. Diagrama físico ..... 7
8.2. Diagrama entidad relación DER ..... 9
9. Evolución del Sistema ..... 9
10. Criterios de Aceptación ..... 10
11. Índice alfabético ..... 10

# 1. Prefacio

## 1.1.Lectores previstos

Este documento está dirigido a los desarrolladores del proyecto, al equipo docente que evalúa el curso de Análisis y Diseño de Datos, y a cualquier persona que necesite comprender el alcance y los requerimientos del sistema antes de revisar su diseño o implementación.

## 1.2.Historial de versiones

| Versión | Fecha | Cambios | Autor |
|---|---|---|---|
| v1 | 2 agosto de 2026 | Versión inicial: contexto, alcance, requisitos funcionales y no funcionales, criterios de aceptación. | José Alfonso Villela Villeda |
| v2 | 26 agosto de 2026 | Se ajusta el alcance (se quita gestión de herramientas/material de trabajo, comprobante interno y registro de accesos al sistema); se agrega el registro del empleado responsable por etapa (diagnóstico, reparación) en la orden de trabajo; se separa el campo de detalles de la orden en detalles del objeto y detalles del problema; se completa la estructura del documento agregando Prefacio, Glosario, Arquitectura del sistema, Modelos del sistema, Evolución del sistema, Apéndices e Índice. | José Alfonso Villela Villeda |
| v3 | 15 octubre de 2026 | Se actualiza la sección de Arquitectura para reflejar el renombre de Usuario a Empleado y la implementación real con Entity Framework Core sobre PostgreSQL. Se mueve el registro del costo estimado de reparación del paso de Diagnóstico al paso de Cotización (6.2.2.2, 6.2.3.1, CA-03). Se agrega el precio unitario de repuestos, se mueve la selección y el descuento de repuestos de Reparación a Cotización, y se define el total a cobrar (diagnóstico + mano de obra + repuestos). | José Alfonso Villela Villeda |

# 2. Introducción / Contexto

El sistema de gestión está orientado a talleres automotrices, de electrodomésticos o de tecnología, cuyo propósito es controlar el ciclo de vida completo de una orden de trabajo: desde la recepción del equipo o vehículo hasta la entrega final al cliente.

El sistema busca centralizar la información de clientes, órdenes de trabajo, repuestos y empleados, permitiendo trazabilidad completa de cada orden y control de acceso diferenciado según el rol del usuario.

Este proyecto se desarrolla bajo metodología ágil, con TDD (Test-Driven Development) como técnica de desarrollo.

# 3. Glosario

**Orden de trabajo:** registro que documenta el proceso completo de servicio a un equipo o vehículo, desde su recepción hasta su entrega al cliente.

**Cliente:** persona propietaria del equipo o vehículo que solicita el servicio; no tiene acceso directo al sistema.

**Empleado:** usuario autenticado del sistema, responsable de operar las distintas etapas de una orden de trabajo.

**Administrador:** empleado con privilegios adicionales para gestionar usuarios, clientes, órdenes y repuestos.

**Repuesto:** pieza o insumo utilizado durante la reparación de un equipo o vehículo, cuya existencia y precio unitario se controlan en el sistema.

**Diagnóstico:** etapa de la orden en la que se identifica el problema del equipo/vehículo y se propone una solución.

**Cotización:** etapa en la que se comunica al cliente el diagnóstico, el costo de mano de obra, los repuestos necesarios y el total a cobrar, para que decida si acepta o rechaza continuar.

**Costo de mano de obra:** monto que se cobra por el trabajo de reparación, sin incluir los repuestos.

**Total a cobrar:** suma del costo del diagnóstico, el costo de mano de obra y el costo de los repuestos (cantidad por precio unitario).

**TDD (Test-Driven Development):** técnica de desarrollo en la que las pruebas se escriben antes que el código de la funcionalidad.

**Repositorio (patrón Repository):** componente de la capa de datos que abstrae el acceso al almacenamiento (en memoria o base de datos) de las entidades del sistema.

# 4. Alcance del Sistema

El sistema cubrirá las siguientes áreas funcionales:

- Gestión de clientes.
- Gestión de órdenes de trabajo, desde su creación (Recepción) hasta su cierre (Entregado).
- Control de repuestos cotizados en cada orden, con su precio unitario y descuento automático del inventario al aceptar el cliente la cotización.
- Gestión de usuarios (empleados) con roles diferenciados (Administrador / Usuario).

# 5. Arquitectura del Sistema

El sistema se implementa como una aplicación de escritorio en .NET/C#, organizada en capas:

- GestorTaller (UI): formularios WinForms, punto de entrada de la aplicación.
- GestorTaller.Negocio: lógica de negocio y modelos del dominio (Orden, Cliente, Empleado, servicios como CrearOrdenService e IniciarSesionService); no depende de ninguna otra capa del proyecto.
- GestorTaller.Datos: acceso a datos; implementa los repositorios definidos en la capa de negocio con Entity Framework Core (proveedor Npgsql) sobre PostgreSQL.
- GestorTaller.Tests: pruebas unitarias (xUnit + Moq) sobre la capa de negocio.

La comunicación entre capas se realiza mediante interfaces (patrón Repository), lo que permite cambiar la implementación del almacenamiento (de memoria a PostgreSQL) sin modificar la lógica de negocio.

# 6. Requisitos Funcionales

## 6.1. Gestión de Clientes

6.1.1. El sistema debe almacenar los datos del cliente: nombre, contactos(teléfono, correo electrónico) y dirección (opcional).

6.1.2. Los clientes no poseen usuario ni acceso directo al sistema; toda interacción con ellos es gestionada por un empleado a través de un medio de comunicación (llamada, mensaje escrito, presencial o virtual).

## 6.2. Gestión de Órdenes de Trabajo

La orden de trabajo transita por los siguientes estados, en orden:

*Recepción > Diagnóstico > Cotización > Reparación > Terminado > Entregado*

### 6.2.1. Recepción

6.2.1.1. La orden es creada por un empleado autenticado en el estado de Recepción.

6.2.1.2. En este estado se captura: cliente asociado, detalles del objeto (equipo o vehículo), detalles del problema reportado, y costo del diagnóstico (el cual puede ser 0).

### 6.2.2. Diagnóstico

6.2.2.1. Se asocia un empleado responsable del diagnóstico (aunque varios empleados trabajen en el diagnóstico solo existirá un responsable de diagnóstico).

6.2.2.2. Se registra el problema encontrado y la solución propuesta.

6.2.2.3. Al completar el diagnóstico, la orden pasa al estado Cotización.

### 6.2.3. Cotización

6.2.3.1. Se registra el costo de mano de obra y se eligen los repuestos que se utilizarán, con su cantidad. El sistema muestra el desglose (costo del diagnóstico, costo de mano de obra y repuestos) y el total a cobrar, y se notifica al cliente el diagnóstico, la solución propuesta y dicho total.

6.2.3.2. Cada repuesto cotizado guarda su precio unitario vigente en ese momento. Mientras la cotización no se acepte no se descuenta el inventario, y no se puede cotizar más cantidad que la existencia disponible.

6.2.3.3. El cliente puede aceptar o rechazar la cotización:

- Si acepta, el sistema vuelve a comprobar la existencia de todos los repuestos cotizados; si alguno no alcanza, no se acepta la cotización hasta corregirla. Si alcanzan, se descuenta automáticamente del inventario la cantidad de cada repuesto, se agregan a la orden el costo de mano de obra y los repuestos, y pasa al estado de Reparación.
- Si rechaza, la orden pasa directamente a Terminado, se descartan los repuestos cotizados y únicamente se cobra el costo del diagnóstico (que puede ser 0).

### 6.2.4. Reparación

6.2.4.1. Se asocia un empleado responsable de reparación (aunque varios empleados trabajen en la reparación solo existirá un responsable de reparación).

6.2.4.2. En la reparación se muestran, solo de lectura, los repuestos aceptados por el cliente en la cotización, con su cantidad.

6.2.4.3. Al completar la reparación, la orden pasa al estado Terminado.

### 6.2.5. Terminado

6.2.5.1. Al entregar el equipo o vehículo y cobrar al cliente el total (costo del diagnóstico + costo de mano de obra + repuestos), la orden pasa a Entregado.

6.2.5.2. Las órdenes en estado Entregado permanecen almacenadas de forma permanente; no se eliminan.

6.2.5.3. El sistema debe mostrar las órdenes pendientes (no entregadas), permitiendo acceder a su información completa y darles fin.

## 6.3.Gestión de Repuestos

6.3.1. El sistema debe llevar el control de existencias y del precio unitario de los repuestos utilizables en las órdenes de trabajo.

6.3.2. Al aceptar el cliente una cotización (ver 6.2.3), se debe descontar automáticamente la cantidad cotizada de cada repuesto de su existencia. No se podrá descontar más de la existencia disponible del repuesto.

## 6.4.Seguridad y Roles (Usuarios y Autenticación)

6.4.1. Cada empleado cuenta con un usuario y contraseña, creados por el sistema (pudiendo ser modificados por el administrador).

6.4.2. El administrador puede restringir u otorgar acceso de administración a los usuarios.

6.4.3. Cualquier usuario autenticado (empleado) puede crear nuevas órdenes, añadir repuestos y clientes.

6.4.4. Cada orden registra el empleado responsable en cada etapa (diagnóstico, cotización, reparación y entrega), con fines de trazabilidad.

## 6.5. Administración General

6.5.1. Una cuenta administrador puede agregar, modificar y/o eliminar órdenes, clientes, repuestos y empleados.

# 7. Requisitos No Funcionales

7.1. La aplicación debe ser de escritorio, desarrollada en .NET / C#.

7.2. El sistema debe usar PostgreSQL como motor de base de datos.

7.3. La arquitectura debe ser lo más monolítica posible.

7.4. El desarrollo debe seguir la metodología TDD (Test-Driven Development): cada funcionalidad se implementa siguiendo el ciclo Red (prueba que falla) → Green (código mínimo que la hace pasar) → Refactor (mejora sin romper la prueba).

7.5. Las contraseñas de usuario deben almacenarse de forma segura aplicando una función de hash.

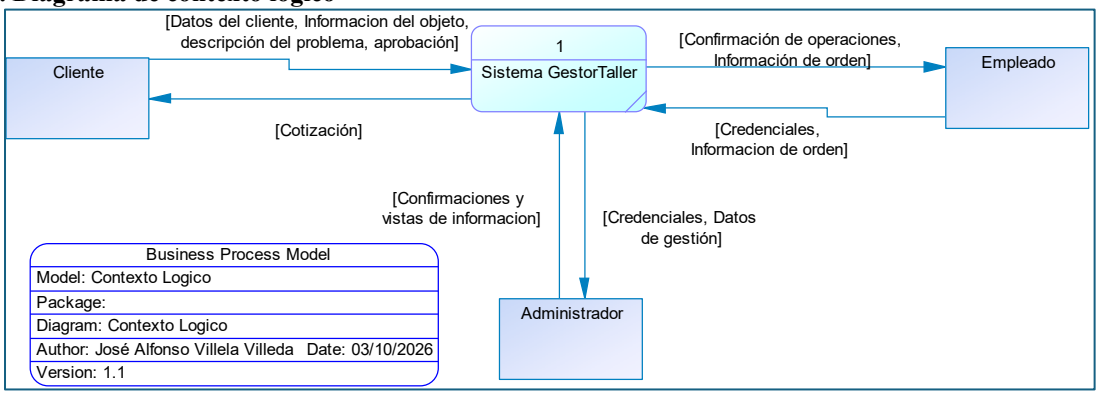
7.6. El desarrollo debe seguir metodología ágil, organizado en sprints.

# 8. Modelos del Sistema

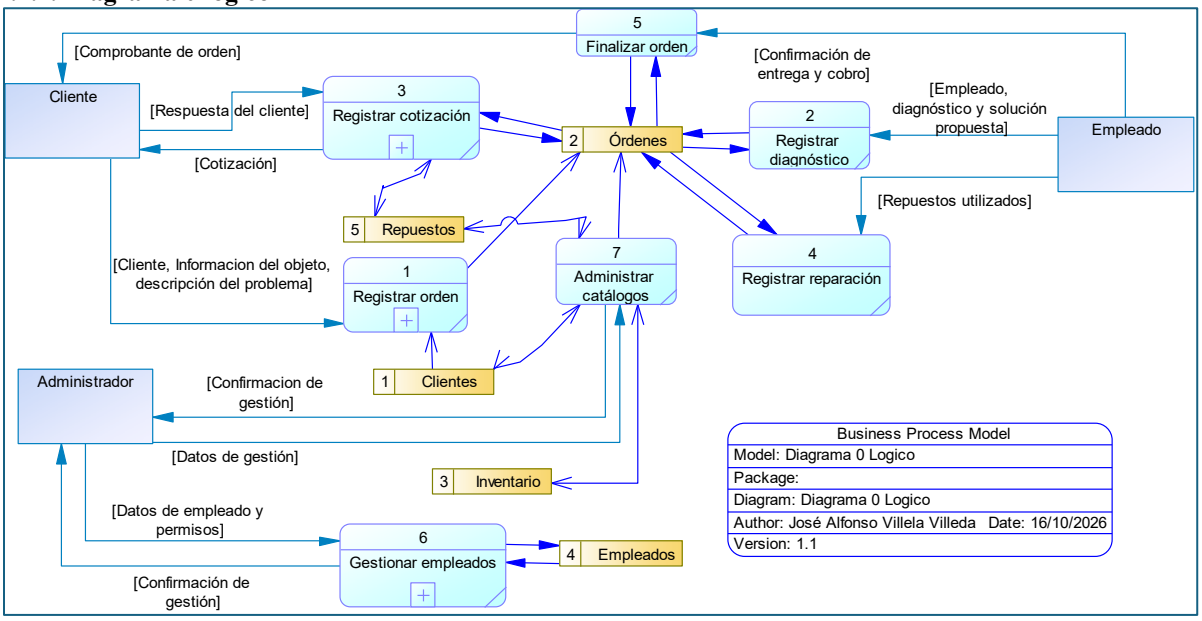
## 8.1.Diagrama de flujo de datos (DFD)

### 8.1.1. Diagrama lógico

#### 8.1.1.1. Diagrama de contexto lógico

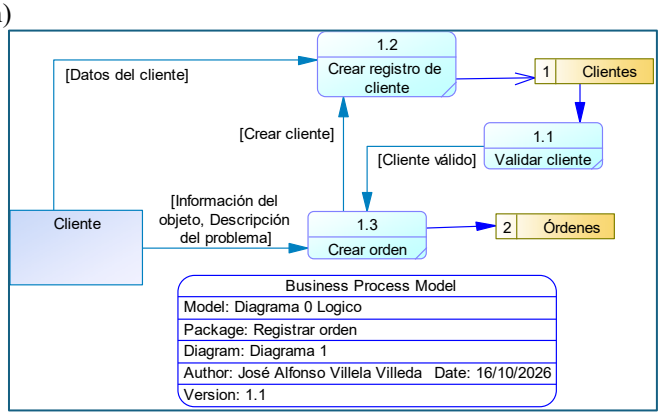



#### 8.1.1.2. Diagrama 0 lógico

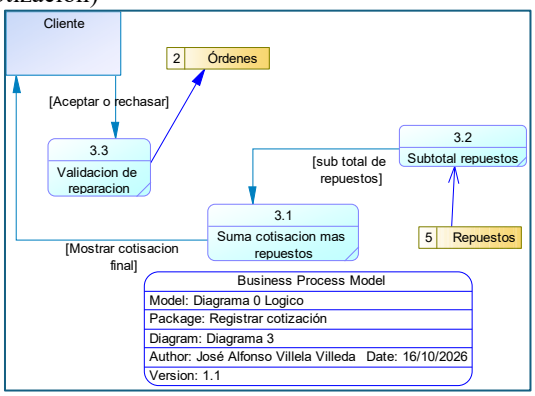



#### 8.1.1.3. Diagramas 1 lógico

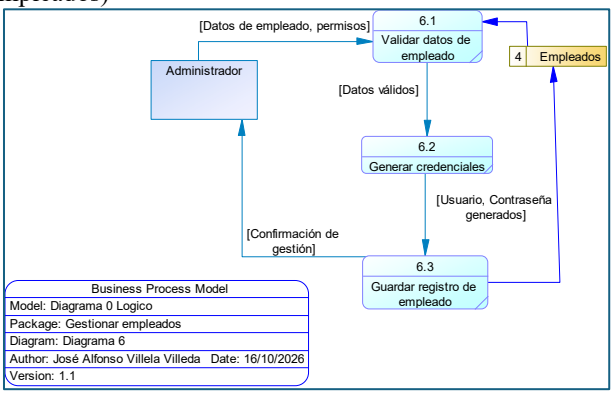
8.1.1.3.1. Proceso 1 (Registrar orden)



8.1.1.3.2. Proceso 3 (Registrar Cotización)

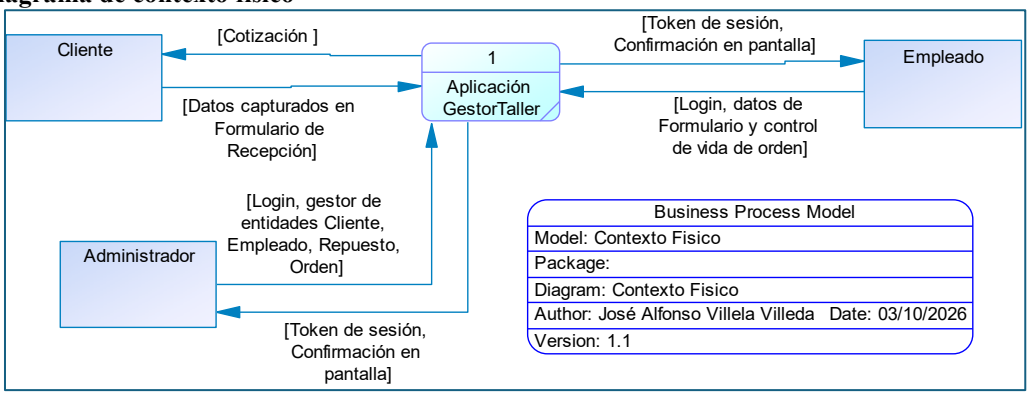



8.1.1.3.3. Proceso 6 (Gestor empleados)

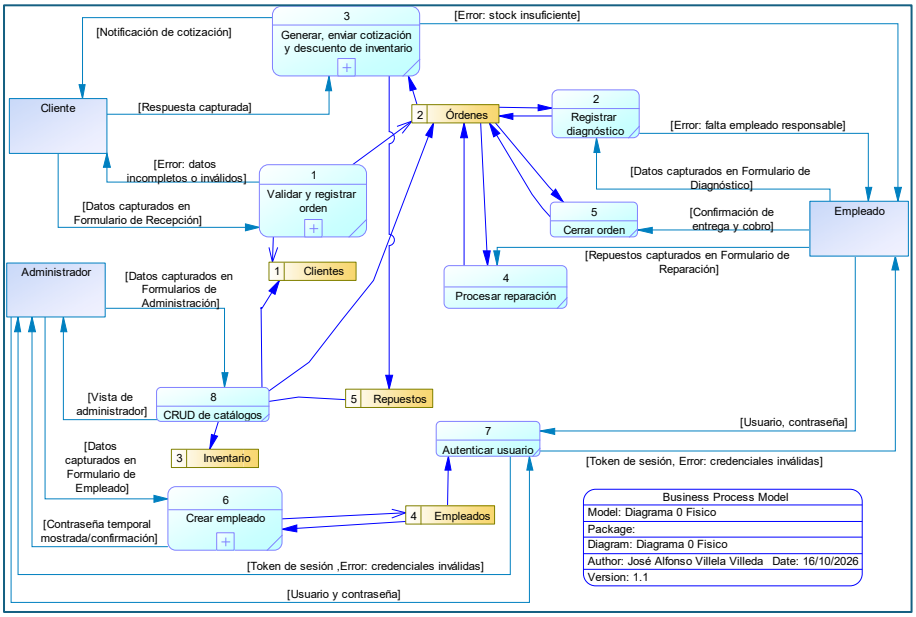



# 8.1.2. Diagrama físico

### 8.1.2.1. Diagrama de contexto físico

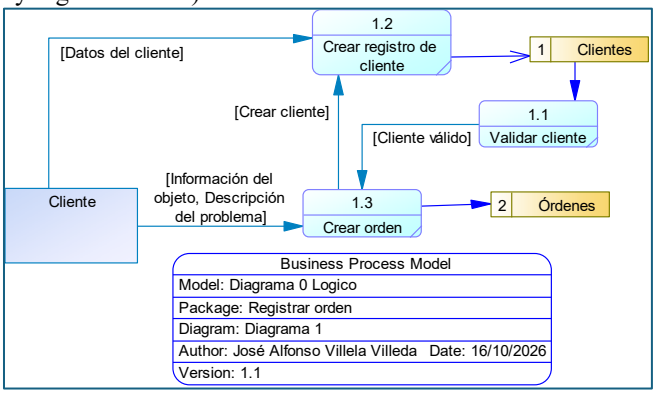


### 8.1.2.2. Diagrama 0 físico

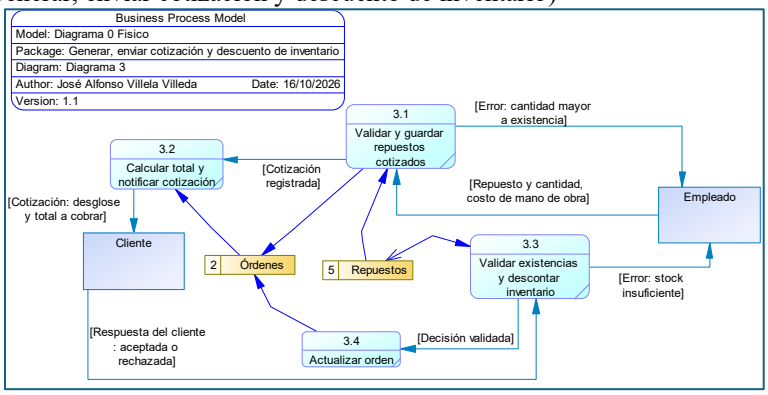



### 8.1.2.3. Diagramas 1 físico

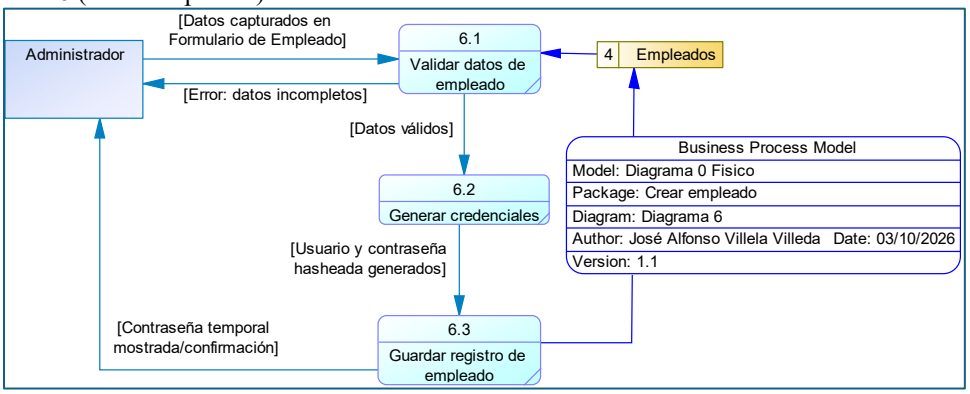
8.1.2.3.1. Proceso 1 (Validar y registrar orden)



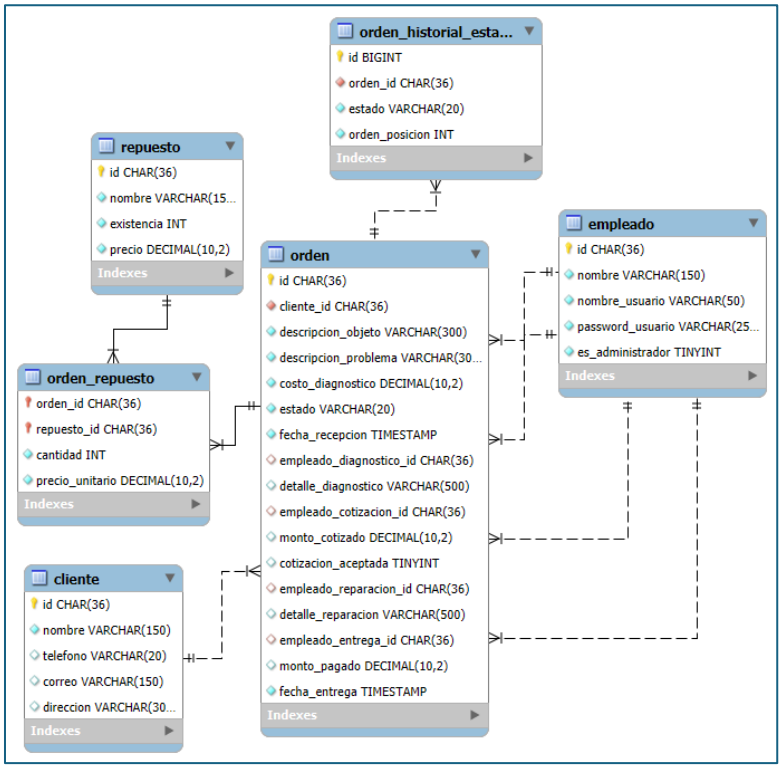

8.1.2.3.2. Proceso 3 (Generar, enviar cotización y descuento de inventario)



8.1.2.3.3. Proceso 6 (Crear empleado)




## 8.2.Diagrama entidad relación DER




# 9. Evolución del Sistema

Se anticipan los siguientes cambios en versiones futuras:

a) Venta de repuestos después de una cotización, sin cobrar la mano de obra (para cuando el cliente solo quiere la pieza).
b) Venta individual de repuestos sin crear una orden formal, con cliente opcional (venta de mostrador).
c) Fotos asociadas a cada repuesto.
d) Control de inventario de herramientas y consumibles.
e) Comprobante/recibo interno.
f) Registro de auditoría: todas las acciones del sistema junto con el usuario que las realizó.

g) Mejora de la GUI implementado con ReaLTaiizor

# 10. Criterios de Aceptación

| # | Requisito | Criterio de aceptación |
|---|---|---|
| CA-01 | 6.1.1 | El sistema permite registrar y consultar nombre, contacto(s) y dirección (opcional) de un cliente. |
| CA-02 | 6.2.1 | Una orden nueva solo puede crearla un usuario autenticado; queda en estado Recepción con cliente, detalles del objeto, detalles del problema y costo de diagnóstico. |
| CA-03 | 6.2.2 | Una orden en Diagnóstico registra un único empleado responsable, el problema encontrado y la solución propuesta; al completarse, pasa a Cotización. |
| CA-04 | 6.2.3 | Al aceptar la cotización se comprueba la existencia de los repuestos cotizados, se descuenta el inventario, se agregan el costo de mano de obra y los repuestos a la orden y pasa a Reparación; al rechazarla, pasa directamente a Terminado, se descartan los repuestos y solo se cobra el diagnóstico. |
| CA-05 | 6.2.4 | Una orden en Reparación registra un único empleado responsable y muestra en solo lectura los repuestos aceptados en la cotización; al completarse, pasa a Terminado. |
| CA-06 | 6.2.5 | Al entregar el equipo y cobrar al cliente, una orden en Terminado pasa a Entregado; las órdenes Entregadas no se eliminan ni editan y permanecen visibles en el historial. |
| CA-07 | 6.3.1 / 6.3.2 | El sistema permite consultar existencias y precios de repuestos, y no permite cotizar ni descontar más cantidad de la disponible. |
| CA-08 | 6.4.1 / 6.4.2 | Cada empleado tiene usuario y contraseña propios; solo el administrador puede otorgar o restringir el rol de administrador. |
| CA-09 | 6.4.3 | Cualquier usuario autenticado puede crear órdenes, repuestos y clientes. |
| CA-10 | 6.4.4 | Cada orden muestra el empleado responsable de su diagnóstico y de su reparación. |
| CA-11 | 6.5.1 | El administrador puede agregar, modificar y eliminar órdenes, clientes, repuestos y empleados; un usuario sin ese rol no puede. |
| CA-12 | 7.4 | Cada funcionalidad de código cuenta con al menos una prueba unitaria escrita antes de su implementación. |
| CA-13 | 7.5 | Las contraseñas almacenadas no son legibles en texto plano (se almacenan con función de hash). |

# 11. Índice alfabético


- Administración General - 6.5
- Alcance del sistema - 4
- Arquitectura del sistema - 5
- Autenticación - 6.4
- Cliente - 3, 6.1
- Costo de mano de obra - 3, 6.2.3
- Cotización - 3, 6.2.3
- Criterios de Aceptación - 10
- Diagnóstico - 6.2.2
- Diagrama de flujo de datos (DFD) - 8.1
- Diagrama entidad relación (DER) - 8.2
- Empleado - 3, 6.4
- Entregado - 6.2.5
- Evolución del sistema - 9
- Glosario - 3
- Inventario - 6.2.3, 6.3
- Modelos del sistema - 8
- Orden de trabajo - 3, 6.2
- Precio unitario - 3, 6.2.3, 6.3
- Prefacio - 1
- Recepción - 6.2.1
- Reparación - 6.2.4
- Repuesto - 3, 6.3

- Requisitos Funcionales - 6
- Requisitos No Funcionales - 7
- Roles - 6.4
- TDD - 3, 7.4
- Terminado - 6.2.5
- Total a cobrar - 3, 6.2.3, 6.2.5

# Aprobación y Firmas

Al firmar este documento, las partes manifiestan su conformidad con el alcance, los requisitos y los criterios de aceptación descritos en el DERCAS.

---

**José Alfonso Villela Villeda**
*Desarrollador*

Me comprometo a cumplir con los criterios de aceptación y los requerimientos establecidos en este documento.

---

**Ing. Hendrick Calderón**
*Encargado*

Autorizo y apruebo los criterios de aceptación y los requerimientos establecidos en este documento.

Fecha:

---